



PROBABILIDADE I

Daniel Takata Gomes



CURSO DE PROBABILIDADE I

- Aulas: segundas (20h30-22h30), quartas (18h20-20h20) e sextas (18h20-20h20)
- Atendimento: quartas e sextas (16h30-18h20)
- Repositório de arquivos: <https://aulasence.ibge.gov.br/>



CURSO DE PROBABILIDADE I

- Avaliações:

1ª prova: 02/10/2026

2ª prova: 02/12/2026

Prova final: 11/12/2026

As provas terão valor 7,0 cada uma.

Antes de cada prova, será realizado um teste com valor 3,0, que junto com a nota da respectiva prova comporá a nota da VAE correspondente.

1º teste: 09/09/2026

2º teste: 06/11/2026



CURSO DE PROBABILIDADE I

Aprovação:

- Se $N = (1V + 2V)/2$ for igual ou superior a 7,0
- Caso contrário, se $(EF+N)/2$ for igual ou superior a 5,0

Importante: se $N < 3,0$, o aluno será considerado reprovado



CURSO DE PROBABILIDADE I

- Frequência mínima obrigatória: 75% da carga horária total
- Não há abono de falta tendo sido a ausência justificada ou não, ressalvados os casos previstos em lei
- Pode ser solicitada uma avaliação de reposição (segunda chamada) no caso de ausência em uma avaliação, mediante apresentação de justificativa devidamente comprovada do motivo para a ausência. A solicitação deverá ser apresentada na Secretaria Acadêmica (Gerência de Registro e Controle) em até 5 (cinco) dias úteis após a realização da referida avaliação.



PROGRAMA

- Introdução
- Noções básicas: Espaço amostral. Experimento aleatório. Eventos. Elementos de análise combinatória.
- Probabilidade: Conceitos fundamentais. Dependência e independência. Probabilidade condicionada. Fórmula das probabilidades totais. Teorema de Bayes.
- Variáveis aleatórias: Definição. Função de distribuição. Variáveis aleatórias discretas e contínuas. Esperança. Variância. Função de variável aleatória. Função geratriz.
- Principais modelos discretos: Experimento de Bernoulli. Distribuições Binomial, Uniforme Discreta, Geométrica, Hipergeométrica, Binomial Negativa.
- Principais modelos contínuos: Distribuições Uniforme, Exponencial, Normal, Gama, Beta. Teorema Central do Limite de De Moivre-Laplace.



BIBLIOGRAFIA

- Degroot, M. H., Schervish, M. (2001) Probability and Statistics. 3rd ed. Pearson.
- Hoel, P. G., Port, S. C., Stone. C. J. (1978) Introdução à Teoria da Probabilidade. Editora Interciência.
- Meyer, P. L. (1983) Probabilidade: Aplicações à Estatística. 2a. ed. Editora Livros Técnicos e Científicos.
- Ross, S. A. (1997) A First Course in Probability. 5th ed. Prentice-Hall.



MINHA TRAJETÓRIA

Daniel Takata Gomes

- Graduação em Estatística na Unicamp (2003)
- Mestrado em Estatística na Unicamp (2005)
Título da dissertação: “Modelos de redes neurais recorrentes para predição de séries temporais de memórias curta e longa”
- Doutorado em Estatística pela USP (2017)
Título da tese: “Modelos GAS com distribuições estáveis para séries temporais financeiras”



“A teoria das probabilidades, no fundo, não é mais do que o bom senso traduzido em cálculo; permite calcular com exatidão aquilo que as pessoas sentem por uma espécie de instinto.”

(Pierre Simon Laplace)



INTRODUÇÃO





INTRODUÇÃO





INTRODUÇÃO





INTRODUÇÃO





INTRODUÇÃO





INTRODUÇÃO

Todas essas situações têm algo em comum:



INTRODUÇÃO

Todas essas situações têm algo em comum:

Nenhuma delas pode ser prevista com certeza absoluta.



PROBABILIDADE

Grande definição:

Probabilidade é a linguagem matemática usada para quantificar a incerteza.

Ela nos permite

- medir riscos;
- comparar alternativas;
- tomar decisões;
- construir modelos para fenômenos aleatórios.



PROBABILIDADE

Grande definição:

Probabilidade é a linguagem matemática usada para quantificar a incerteza.

Ela nos permite



PROBABILIDADE

Grande definição:

Probabilidade é a linguagem matemática usada para quantificar a incerteza.

Ela nos permite

- medir riscos;



PROBABILIDADE

Grande definição:

Probabilidade é a linguagem matemática usada para quantificar a incerteza.

Ela nos permite

- medir riscos;
- comparar alternativas;



PROBABILIDADE

Grande definição:

Probabilidade é a linguagem matemática usada para quantificar a incerteza.

Ela nos permite

- medir riscos;
- comparar alternativas;
- tomar decisões;
- construir modelos para fenômenos aleatórios.



PROBABILIDADE

Grande definição:

Probabilidade é a linguagem matemática usada para quantificar a incerteza.

Ela nos permite

- medir riscos;
- comparar alternativas;
- tomar decisões;



PROBABILIDADE

Grande definição:

Probabilidade é a linguagem matemática usada para quantificar a incerteza.

Ela nos permite

- medir riscos;
- comparar alternativas;
- tomar decisões;
- construir modelos para fenômenos aleatórios.



ONDE A PROBABILIDADE É UTILIZADA?

Área	Aplicação
Engenharia	confiabilidade
Economia	risco
Medicina	testes diagnósticos
IA	Machine Learning
Estatística	Inferência
Seguros	cálculo atuarial
Meteorologia	previsão
Esportes	desempenho



ALGUNS EXEMPLOS

Qual a chance de...



ALGUNS EXEMPLOS

Qual a chance de...

- chover amanhã?



ALGUNS EXEMPLOS

Qual a chance de...

- chover amanhã?
- ganhar na Mega-Sena?



ALGUNS EXEMPLOS

Qual a chance de...

- chover amanhã?
- ganhar na Mega-Sena?
- um paciente realmente estar doente após um teste positivo?



ALGUNS EXEMPLOS

Qual a chance de...

- chover amanhã?
- ganhar na Mega-Sena?
- um paciente realmente estar doente após um teste positivo?
- um atleta bater o recorde mundial?



ALGUNS EXEMPLOS

Qual a chance de...

- chover amanhã?
- ganhar na Mega-Sena?
- um paciente realmente estar doente após um teste positivo?
- um atleta bater o recorde mundial?
- um carro quebrar antes de 100 mil km?



O CÁLCULO DE PROBABILIDADES

Até o início do século 20, as técnicas matemáticas de cálculo de probabilidades eram simplesmente métodos de contagem, criados para atender a necessidades específicas.



O CÁLCULO DE PROBABILIDADES

Até o início do século 20, as técnicas matemáticas de cálculo de probabilidades eram simplesmente métodos de contagem, criados para atender a necessidades específicas.

Hoje, a teoria da probabilidade é construída a partir de um pequeno conjunto de axiomas, propostos por Kolmogorov.



O CÁLCULO DE PROBABILIDADES

Grande questão: como a probabilidade se conecta ao mundo real:



O CÁLCULO DE PROBABILIDADES

Grande questão: como a probabilidade se conecta ao mundo real:

- Definição clássica (Cardano 1663, de Moivre 1718, Laplace 1812)



O CÁLCULO DE PROBABILIDADES

Grande questão: como a probabilidade se conecta ao mundo real:

- Definição clássica (Cardano 1663, de Moivre 1718, Laplace 1812)
- Definição frequentista (Venn, 1821)



O CÁLCULO DE PROBABILIDADES

Grande questão: como a probabilidade se conecta ao mundo real:

- Definição clássica (Cardano 1663, de Moivre 1718, Laplace 1812)
- Definição frequentista (Venn, 1821)
- Definição axiomática (Kolmogorov, 1933)



O CÁLCULO DE PROBABILIDADES

Para o cálculo de probabilidades, é preciso trabalhar com um espaço abstrato de coisas elementares denominadas “eventos”.



O CÁLCULO DE PROBABILIDADES

Para o cálculo de probabilidades, é preciso trabalhar com um espaço abstrato de coisas elementares denominadas “eventos”.

A probabilidade é uma medida sobre esses eventos, assim como a área é uma medida de uma varanda, ou o volume é uma medida de uma geladeira.



O CÁLCULO DE PROBABILIDADES

Para o cálculo de probabilidades, é preciso trabalhar com um espaço abstrato de coisas elementares denominadas “eventos”.

A probabilidade é uma medida sobre esses eventos, assim como a área é uma medida de uma varanda, ou o volume é uma medida de uma geladeira.

É preciso identificar esse espaço de eventos e caracterizá-lo para nos permitir calcular medições probabilísticas.



O QUE É UM FENÔMENO ALEATÓRIO?

Os seguintes fenômenos são previsíveis?



O QUE É UM FENÔMENO ALEATÓRIO?

Os seguintes fenômenos são previsíveis?

- nascer do Sol



O QUE É UM FENÔMENO ALEATÓRIO?

Os seguintes fenômenos são previsíveis?

- nascer do Sol
- resultado do lançamento de um dado



O QUE É UM FENÔMENO ALEATÓRIO?

Os seguintes fenômenos são previsíveis?

- nascer do Sol
- resultado do lançamento de um dado
- sexo de um bebê



O QUE É UM FENÔMENO ALEATÓRIO?

Os seguintes fenômenos são previsíveis?

- nascer do Sol
- resultado do lançamento de um dado
- sexo de um bebê
- temperatura amanhã



O QUE É UM FENÔMENO ALEATÓRIO?

Os seguintes fenômenos são previsíveis?

- nascer do Sol
- resultado do lançamento de um dado
- sexo de um bebê
- temperatura amanhã
- resultado de uma eleição



O QUE É UM FENÔMENO ALEATÓRIO?

Os seguintes fenômenos são previsíveis?

- nascer do Sol
- resultado do lançamento de um dado
- sexo de um bebê
- temperatura amanhã
- resultado de uma eleição
- preço de uma ação



DETERMINÍSTICO X ALEATÓRIO

Fenômeno determinístico:

Mesmas condições → Mesmo resultado



DETERMINÍSTICO X ALEATÓRIO

Fenômeno determinístico:

Mesmas condições $\rightarrow$ Mesmo resultado

Fenômeno aleatório:

Mesmas condições $\rightarrow$ Resultados possivelmente diferentes



EXPERIMENTO

Conseguimos prever resultados individuais?

Conseguimos prever resultados do grupo?



EXPERIMENTO

Seja C = Cara e K = Coroa.

Em uma sequência de lançamento de uma moeda, qual sequência parece mais provável?

A) CCCKCKKCKC

B) CCCCCCCCCC



GRANDES APLICAÇÕES ATUAIS



Essas e muitas outras usam modelos probabilísticos.



O QUE NÃO É PROBABILIDADE

- adivinhação
- superstição
- astrologia
- "achismo"



O QUE NÃO É PROBABILIDADE

- adivinhação
- superstição
- astrologia
- "achismo"

Mas sim

- modelagem matemática
- inferência baseada em dados



COMO ESTUDAR PARA ESSA DISCIPLINA

Recomendações:



COMO ESTUDAR PARA ESSA DISCIPLINA

Recomendações:

✓ resolver exercícios



COMO ESTUDAR PARA ESSA DISCIPLINA

Recomendações:

- ✓ resolver exercícios
- ✓ revisar constantemente



COMO ESTUDAR PARA ESSA DISCIPLINA

Recomendações:

- ✓ resolver exercícios
- ✓ revisar constantemente
- ✓ entender conceitos antes das fórmulas



COMO ESTUDAR PARA ESSA DISCIPLINA

Recomendações:

- ✓ resolver exercícios
- ✓ revisar constantemente
- ✓ entender conceitos antes das fórmulas
- ✓ estudar em grupo



COMO ESTUDAR PARA ESSA DISCIPLINA

Recomendações:

- ✓ resolver exercícios
- ✓ revisar constantemente
- ✓ entender conceitos antes das fórmulas
- ✓ estudar em grupo
- ✓ tirar dúvidas cedo



MENSAGEM FINAL

“A Probabilidade não elimina a incerteza.

Ela nos ajuda a tomar melhores decisões apesar dela.”